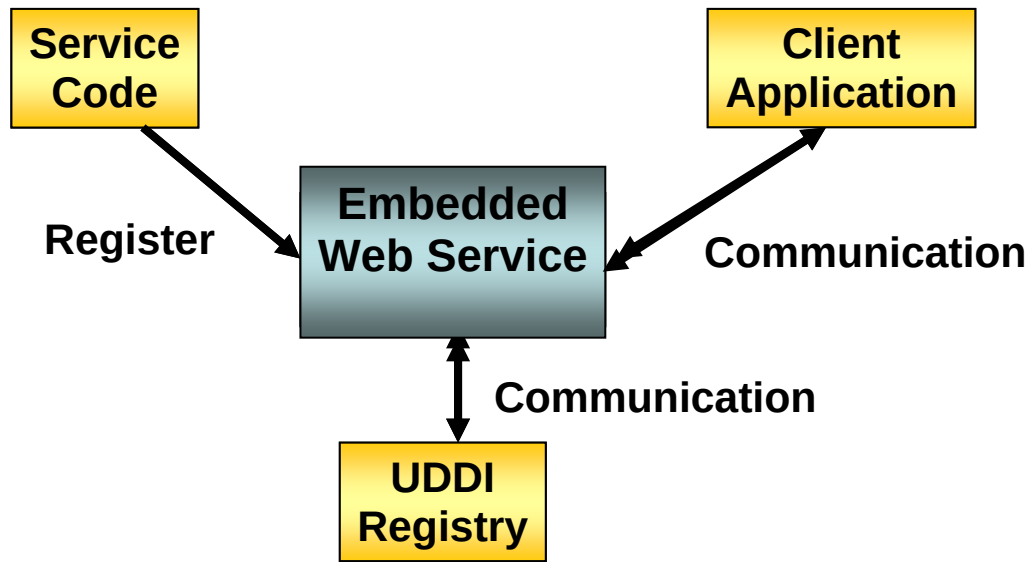


บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

3.1 ขอบเขตของโครงการ



รูปภาพ 3-1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

สำหรับการทำงานของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวจะทำการติดต่อกับ 3 ส่วน คือ

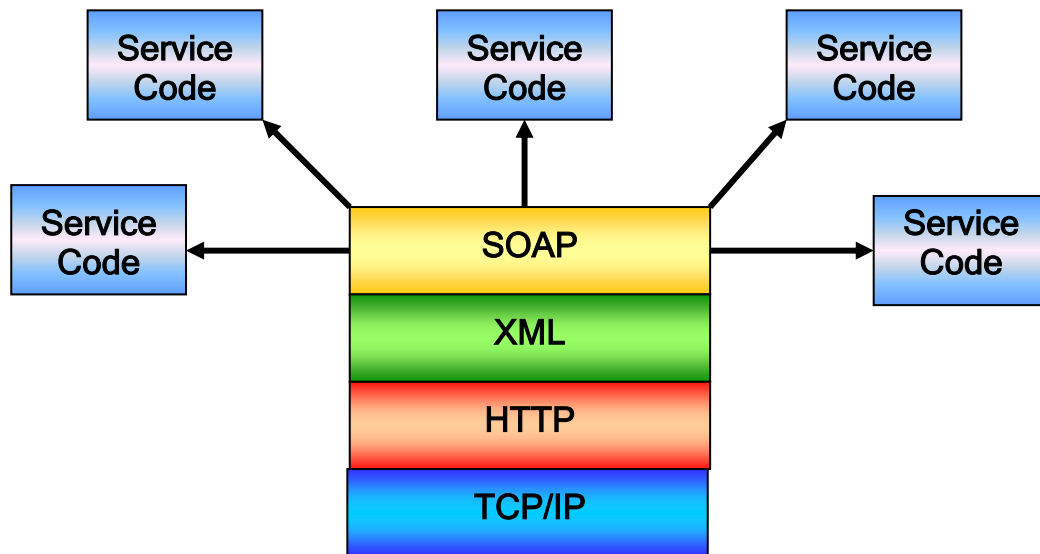
- ส่วนที่ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสทำการลงทะเบียนเซอร์วิสโค้ด (Service Code) กับระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวเพื่อให้ระบบสามารถให้บริการเซอร์วิสนั้นได้
- ส่วนที่ทำการติดต่อกับผู้ใช้ที่ทำการเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดยที่ผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิสจะทำการเรียกใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันทางฝั่งไคลเอนต์
- ในส่วนของเว็บเซอร์วิสนั้นจะต้องทำการประกาศบริการเว็บเซอร์วิส ไปยังยูดีดีไอรีจิสทรี โดยจะต้องทำการรีจิสเตอร์รายละเอียดต่างๆของตัวบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการนั้น สามารถเข้ามาทำการค้นหาเพื่อที่จะรู้วิธีการติดต่อกับตัวบริการนั้น แล้วจึงค่อยทำการติดต่อกับบริการ

3.2 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม

3.2.1 สถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส

สำหรับสถาปัตยกรรมของระบบให้บริการเว็บเซอร์วิสนั้น ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีพื้นฐานในชั้นการติดต่อสื่อสารข้อมูลแต่ละชั้น ดังนี้

3.2.2 สถาปัตยกรรมของอาร์พีซีเซอร์วิส



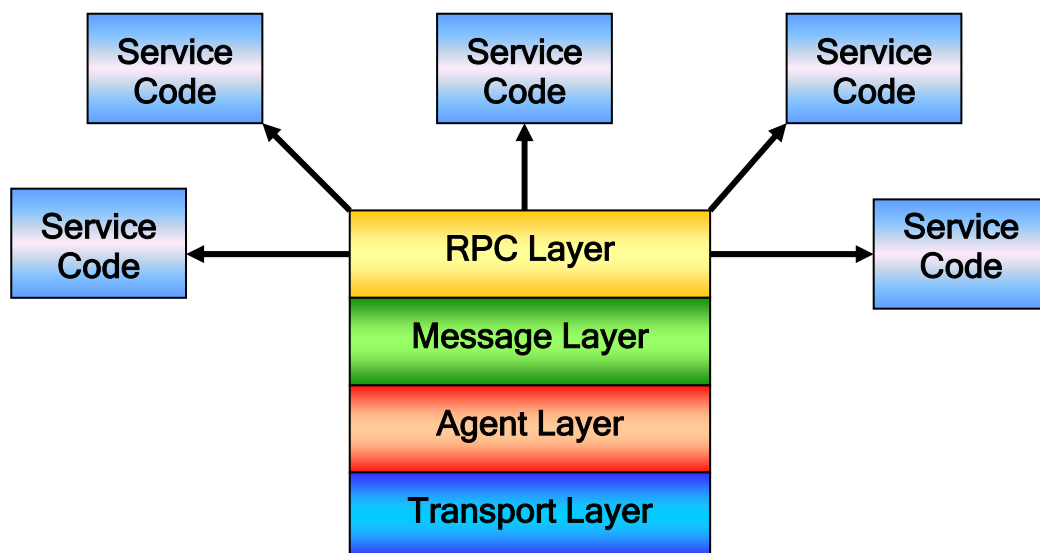
รูปภาพ 3-2 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส

1. **ชั้นทรานสปอร์ต (Transport Layer)** เป็นชั้นที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระดับเน็ตเวิร์ก ซึ่งทำการส่งข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกันผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กซึ่งได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อในระดับนี้ ได้แก่ โปรโตคอลทีซีพี
2. **ชั้นแอปพลิเคชัน (Application Layer)** เป็นชั้นที่ทำหน้าที่สื่อสารในระดับของการติดต่อสื่อสารข้อมูลเพื่อทำงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น โปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP) ใช้ในการส่งข้อมูลในรูปแบบของเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ เพื่อแสดงผลเกี่ยวกับเว็บเพจ , โปรโตคอลเอฟทีพี (FTP) ใช้ในการส่งข้อมูลในรูปแบบของการรับส่งไฟล์ข้อมูล , โปรโตคอลเอสเอ็มทีพี (SMTP) ใช้ในการส่งข้อมูลในรูปแบบของการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) เป็นต้น
3. **ชั้นเอกสารในการแปลความหมาย (Message Layer)** เป็นชั้นที่ทำหน้าที่เป็นรูปแบบของเอกสารเพื่อกำหนดวิธีการแปลความหมายของข้อมูลที่ส่งถึงกัน เช่น เอกสารเอชทีเอ็มแอล เป็นเอกสารที่มีรูปแบบในการแปลความหมายเพื่อการแสดงผลผ่านหน้าจอบราวเซอร์ (Web Browser) , เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล เป็นเอกสารที่มีรูปแบบในการแปลความหมายที่สามารถกำหนดเองได้ ซึ่งเป็นแบบมาร์กอัพแลงกเวจ (Markup Language) โดยเฉพาะ ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน เป็นต้น

4. **ชั้นแอปพลิเคชันที่จัดการบริการ (Prosedure Call Layer)** เป็นชั้นที่ทำหน้าที่จัดการและเรียกใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบในรูปแบบของการเรียกใช้ฟังก์ชัน ซึ่งทำให้ไม่ต้องขึ้นกับแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ซิมเปล็อบเจกต์แอคเซสโปรโตคอล หรือ โซป (Simple Object Access Protocol : SOAP) ที่เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการเรียกใช้บริการต่างๆ ในสถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิส , คอ์บา (CORBA) เป็น

3.2.3 สถาปัตยกรรมของอาร์พีซีเซอร์วิสบนระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์

จากสถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิส ที่ประกอบไปด้วยชั้นต่างๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะตามแต่ละโปรโตคอล จึงสามารถสรุปให้มีความเป็นความหมายลักษณะกว้างๆ เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงความสามารถของสถาปัตยกรรมการออกแบบที่สามารถครอบคลุมรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบอื่นๆ ได้



รูปภาพ 3-3 สถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิสในมุมมองของอาร์พีซี

จากสถาปัตยกรรมดังกล่าว จะทำให้การทำงานในแต่ละชั้นนั้น สามารถทำงานได้อย่างอิสระต่อกัน ทำให้ยืดหยุ่นต่อการนำไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงชั้นสื่อสารแต่ละชั้น ตามแต่ละมาตรฐานหรือโปรโตคอล ทำให้ไม่จำเป็นต้องพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด ทำให้สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว โดยยกตัวอย่างโปรโตคอลต่างๆ ในแต่ละชั้นได้ดังนี้

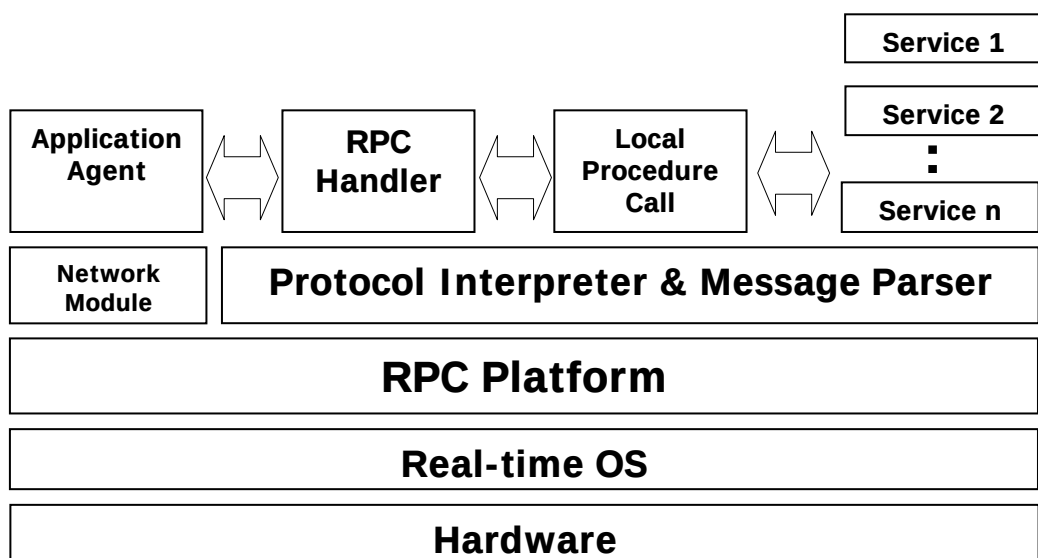
Application Layer	SOAP Service	Web Server	SNMP Service
Transport Layer	TCP/IP	TCP/IP	UDP/IP
Agent Layer	HTTP	HTTP	SNMP
Message Layer	XML	HTML	Text format
RPC	SOAP	CGI & File Control	Network Management

ตาราง 3-1 โพรโทคอลในเลเยอร์ต่างๆ

การวิเคราะห์จากมุมมองดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิสที่สามารถดัดแปลงโครงสร้างให้สามารถรองรับการพัฒนาไปสู่การให้บริการอื่นๆได้ ภายในระบบเดียวกันเป็นแบบมัลติโพรโทคอล – มัลติเซอร์วิส (Multi-Protocol & Multi-Service) เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารบนอุปกรณ์ฝังตัว ให้ความหลากหลายคล้ายกับบนระบบให้บริการคอมพิวเตอร์ในระบบเอนเตอร์ไพรส์ (Enterprise Server)

3.3 กลไกการทำงานส่วนต่างๆ ของระบบอาร์พีซีเซอร์วิสบนระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์

จากแนวคิดในการวิเคราะห์หน้าที่ของส่วนต่างๆในระบบเว็บเซอร์วิส ซึ่งสามารถแยกออกเป็น ส่วนๆซึ่งทำงานอิสระต่อกัน รวมกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ซึ่งสามารถรองรับการทำงานในแต่ละส่วนของระบบได้อย่างอิสระ และยังสามารถทำงานหลายๆงานได้ในเวลาเดียวกันด้วยเทคนิคของการ Scheduling โดยกลไกภายในของเคอร์เนล ทำให้สามารถนำแต่ละส่วนของสถาปัตยกรรมอาร์พีซีเซอร์วิส มาสร้างขึ้นเป็นทาสก์ย่อยๆ ที่ทำงานอยู่บนเคอร์เนลเดียวกัน ดังรูป



รูปภาพ 3-4 สถาปัตยกรรมของอาร์พีซีเซอร์วิสบนระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์

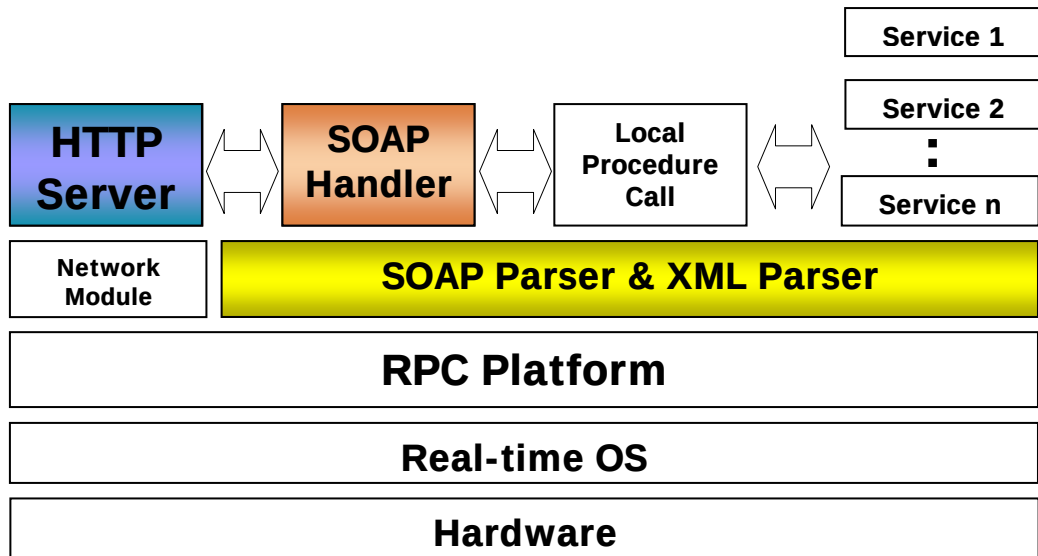
ส่วนประกอบต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้

- **ฮาร์ดแวร์ (Hardware)** เป็นระบบอุปกรณ์ฝังตัว ที่นำมาใช้งาน โดยเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ให้ทำงานตามที่ต้องการโดยโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ
- **ไมโครเคอร์เนล (Micro Kernel)** เป็นส่วนของระบบปฏิบัติการที่ควบคุมอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์โดยตรง และจัดการงานต่างๆ รวมถึงเตรียมระบบที่ช่วยให้โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **เน็ตเวิร์คโมดูล (Network Module)** เป็นส่วนของโปรแกรมในระบบที่ทำหน้าที่ในการจัดการและควบคุมการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ฝังตัวอื่นๆ ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค โดยโปรโตคอลได้แก่ ทีซีพี/ไอพี , ยูดีพี/ไอพี เป็นต้น
- **ส่วนจัดการโปรโตคอลและอ่านเอกสาร (Protocol Interpreter & Message Parser)** เป็นยูทิลิตี้ที่ช่วยให้โปรแกรมบนระบบ สามารถจัดการกับเอกสาร หรือข้อมูลในรูปแบบของโปรโตคอลต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อขอใช้บริการระหว่างกัน ตัวอย่างส่วนจัดการโปรโตคอล เช่น โซบพาร์เซอร์ (SOAP Parser) , เอกซทีทีพีพาร์เซอร์ (HTTP Parser) เป็นต้น และตัวอย่างยูทิลิตี้ที่ช่วยในการอ่านและจัดการเอกสาร เช่น เอกซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์ (XML Parser) เป็นต้น
- **เอเจนต์ (Agent)** เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารข้อมูลจนได้ข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือข้อมูลในรูปแบบของโปรโตคอลในการเรียกใช้บริการ ซึ่งทำงานบนส่วนของเน็ตเวิร์คโมดูลอีกทีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เอกซทีทีพีเชิร์ฟเวอร์ , เอฟเอ็มทีทีพีเชิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
- **อาร์พีซี (RPC)** เป็นส่วนที่ประสานงานเพื่อทำการติดต่อขอใช้บริการในระบบ หลังจากดึงข้อมูลในการเรียกใช้บริการโดยส่วนจัดการโปรโตคอล ตัวอย่างเช่น โซบเซอร์วิสทาสก์ (SOAP Service Task) เป็นต้น
- **บริการ (Service)** เป็นฟังก์ชันโค้ดที่เป็นบริการที่มีอยู่บนระบบ

จากสถาปัตยกรรมโครงสร้างดังกล่าว สามารถย้อนกลับไปรองรับส่วนต่างๆ ของระบบเว็บเซอร์วิสได้อย่างลงตัว ตามตารางดังนี้

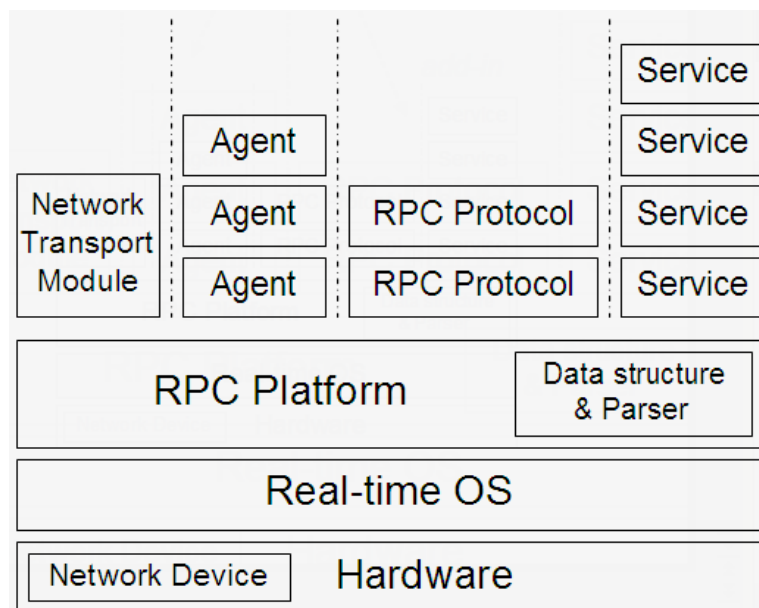
ส่วนของอาร์พีซีเซอร์วิส	ส่วนของเว็บเซอร์วิส	หน้าที่
Agent	HTTP Server	รองรับการติดต่อในรูปแบบของเอกซทีทีพี
RPC	SOAP	แปลงเอกสารโซบ แล้วสร้างการเรียกใช้บริการ
Message Parser	XML Parser	อ่านและเขียนเอกสารในรูปแบบของเอกซ์เอ็มแอล

ตาราง 3-2 ส่วนประกอบของเว็บเซอร์วิสที่สร้างขึ้นได้ด้วยแนวคิดของอาร์พีซีเซอร์วิส



รูปภาพ 3-5 สถาปัตยกรรมเว็บเซิร์ฟเวอร์บนแนวคิดของอาร์พีซีเซิร์ฟเวอร์

หลังจากการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการงานบนระบบอุปกรณ์ฝังตัวแล้ว หากต้องการเพิ่มความสามารถให้ระบบสามารถขยายการรองรับการเชื่อมต่อด้วยโปรโตคอลอื่นๆ หรือสร้างบริการใดๆ เพิ่มเติม ก็สามารถทำได้โดยทำการเพิ่มเติมโค้ดของส่วนต่าง ๆ นั้นเพิ่มเข้าไปในระบบ

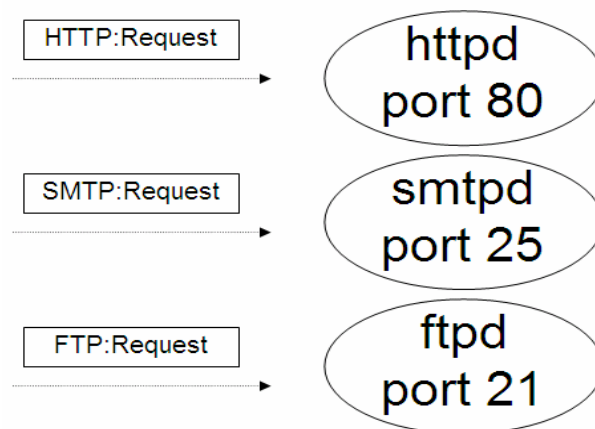


รูปภาพ 3-6 มุมมองในการพัฒนาส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นในระบบ

3.3.1 โพรเซสของผู้ให้บริการ (Server Daemon)

ส่วนของโพรเซสของผู้ให้บริการนี้ เป็นทาสก์ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา หรือที่เรียกว่า แดมอนโพรเซส (Daemon Process) ซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นโพรเซสที่คอยรับและทำหน้าที่เชื่อมการติดต่อในระดับเซสชันจากผู้ขอใช้บริการ โดยเมื่อผู้ขอใช้บริการส่งคำสั่งขอเชื่อมต่อ โพรเซสของผู้ให้บริการนี้จะสร้างช่องทางการติดต่อหรือซ็อกเก็ต (Socket) ขึ้นมาใหม่ แล้วบันทึกค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำการติดต่อ แล้วเรียกให้ส่วนที่จัดการทาสก์ ทำการสร้างทาสก์ขึ้นมาใหม่ แล้วส่งต่อซ็อกเก็ตของการเชื่อมต่อครั้งนั้นๆ ไปเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของทาสก์ จากนั้น โพรเซสนี้ ก็จะกลับไปรอรับฟังการเชื่อมต่อในเซสชันอื่น จากผู้ขอใช้บริการต่อไป

ในสถาปัตยกรรมของอาร์พีซีเซอร์วิสที่ได้ออกแบบมานั้น สามารถรองรับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์แดมอนได้หลายๆ โพรเซสพร้อมกัน ซึ่งแต่ละโพรเซสนั้น จะรอรับการเชื่อมต่อจากพอร์ตการสื่อสารที่ต่างกันไป ตามหมายเลขพอร์ตที่รองรับโปรโตคอลต่างกันไป ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้พร้อมๆ กัน ที่หลายๆ โปรโตคอล



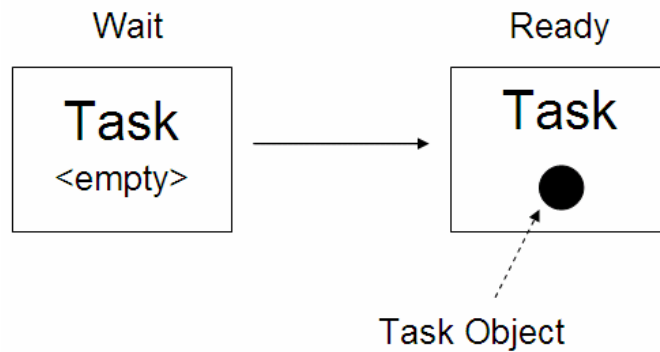
รูปภาพ 3-7 เซิร์ฟเวอร์แดมอนของโปรโตคอลต่างๆ

3.3.2 ส่วนจัดการโปรโตคอล (Protocol Handler)

ส่วนจัดการโปรโตคอลนี้ เป็นส่วนที่แปลงเอกสารที่ส่งมาจากผู้ขอใช้บริการ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการขอใช้บริการต่างๆ โดยมีรูปแบบตามแต่ละโปรโตคอลซึ่งเป็นมาตรฐานในการติดต่อ เช่น โชนแฮนเดิลเลอร์ ทำหน้าที่แปลงเอกสารโชน แล้วนำข้อมูลไปขอเรียกใช้บริการต่อไป

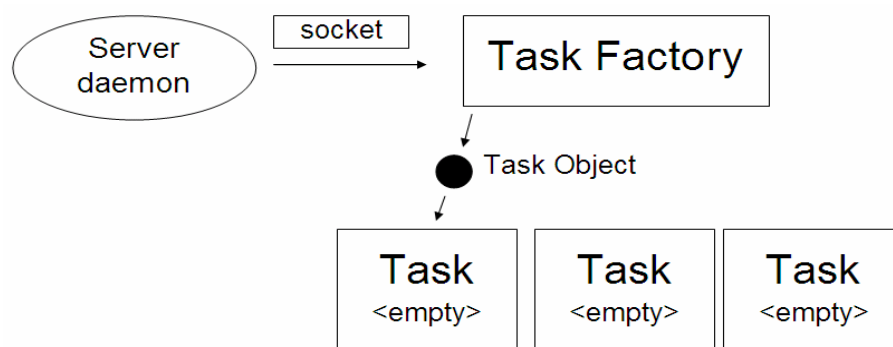
3.3.3 ทาสก์และส่วนปฏิบัติการทาสก์ (Task & Task Manager)

- **ทาสก์ (Task)** ที่ได้รับผิดชอบในการดำเนินงานของรีเคส 1 รีเคส แล้วทำการดำเนินขั้นตอนตามลำดับที่กำหนดไว้ในแต่ละทาสก์ออบเจกต์ ตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จกระบวนการการทำงานตามที่ผู้ขอใช้บริการทำการร้องขอ จากนั้นทาสก์นั้นก็ว่าง แล้วกลับไปรอรับการสร้างเซอร์วิสต่อไป



รูปภาพ 3-8 สถานะของทาสก์ที่ว่าง กลายเป็นพร้อมทำงานเมื่อมีทาสก์ออบเจกต์

- ส่วนสร้างทาสก์ หรือ ทาสก์แฟคตอรี (Task Factory) ทำหน้าที่ในการสร้างทาสก์ออบเจกต์เมื่อมีการร้องขอจากผู้ขอใช้บริการเข้ามา จากนั้นก็ทำการเลือกหาว่ามีทาสก์ใดที่อยู่ในสถานะที่ว่างและพร้อมรับการทำงานอยู่ จากนั้นก็จะทำการส่งทาสก์ออบเจกต์ที่สร้างไว้แล้ว ไปให้กับทาสก์ที่ถูกเลือก เพื่อให้ทาสก์ๆนั้น รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอยู่ในทาสก์ออบเจกต์ที่ส่งให้ต่อไป

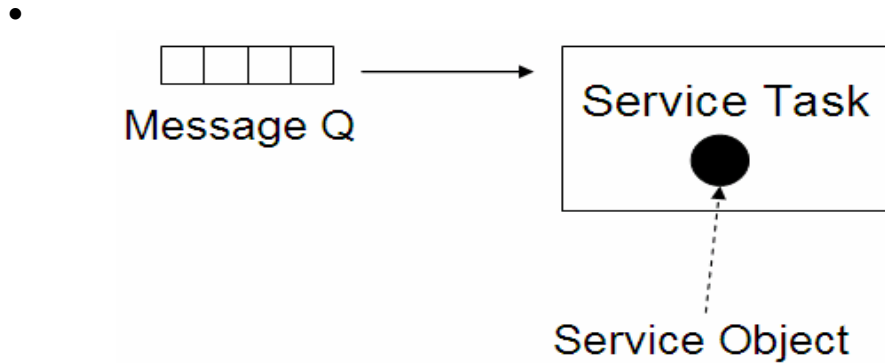


รูปภาพ 3-9 การทำงานของทาสก์แฟคตอรี

3.3.4 บริการและส่วนจัดการบริการ (Service & Service Manger)

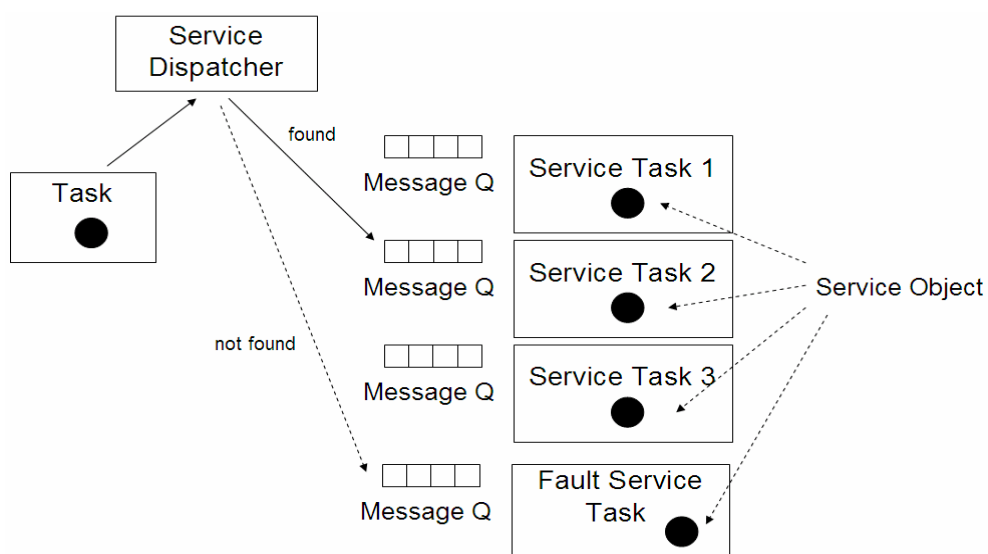
- เซอร์วิสทาสก์ (Service Task) เป็นทาสก์ที่ทำหน้าที่ดำเนินการกระบวนการของเซอร์วิสต่างๆที่มีในระบบ ให้รองรับการร้องขอจากผู้ขอใช้บริการ ซึ่งเซอร์วิสทาสก์นี้ จะถูกเรียกใช้โดยทาสก์ออบเจกต์ ที่ทำงานอยู่ในทาสก์ที่รองรับบริเวสนั้นๆอยู่ แต่เซอร์วิสทาสก์จะถูกเรียกโดยผ่านเซอร์วิสดีสแพตเชอร์ อีกที แต่ในการส่งผลลัพธ์นั้น จะทำการส่งไปให้ยังทาสก์ที่ร้องขอโดยตรงภายในเซอร์วิสทาสก์นั้นมีเซอร์วิสออบเจกต์อยู่ภายใน โดยเซอร์วิสออบเจกต์นี้เป็นตัวที่เก็บฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการประมวลผล โดยเซอร์วิสหนึ่งๆนั้น จะถูกสร้างโดยเซอร์วิสเมนเจอร์ในตอนเริ่มแรกของการทำงานของระบบ จากนั้นเซอร์วิสออบเจกต์ก็就会被ส่งเข้ามายังเซอร์วิสทาสก์ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้าง แมสเสจคิว (Message Queue) ที่จำเป็นในการรองรับการร้องขอจากเซอร์วิสดีสแพตเชอร์ แล้วทำการเริ่มต้นกระบวนการ จนไปตลอดเวลาขณะระบบทำงาน โดยขณะที่เซอร์วิสทาสก์ถูกเรียกใช้ผ่านการส่งข้อมูลมาที่แมสเสจคิว ของเซอร์วิส

ทาส์นั้น แล้วเซอร์วิสทาส์กำลังประมวลผลตามฟังก์ชันที่มีอยู่ หากมีทาส์ใด ที่ต้องการขอ
บริการมาที่เซอร์วิสทาส์เดียวกันนี้ ข้อมูลในการร้องขอบริการจะถูกนำเข้าไปในแมสเชจคิวเอาไว้
จนกว่าเซอร์วิสทาส์นั้นจะทำงานเสร็จสิ้นงานที่ถูกร้องขอก่อนหน้านี้ แล้วจึงไปนำข้อมูลการร้อง
ขอบริการจากแมสเชจคิวออกมาทำการประมวลเพื่อให้บริการต่อไป



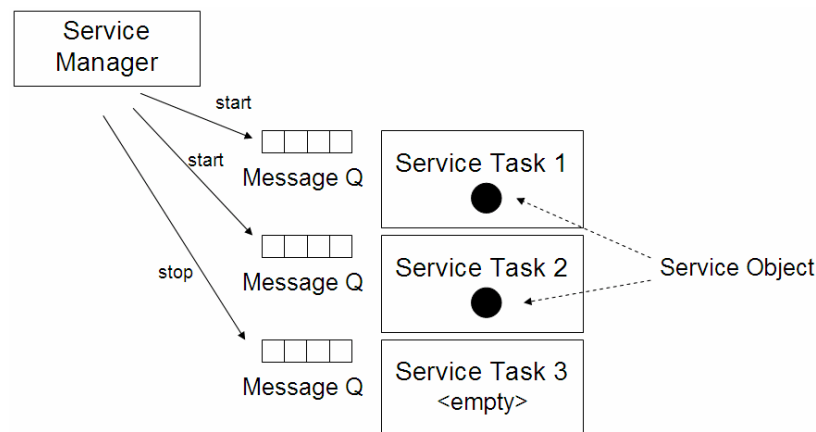
รูปภาพ 3-10 เซอร์วิสทาส์ ที่มีเซอร์วิสออบเจกต์ทำงานอยู่ภายใน โดยรับข้อมูลจากแมสเชจคิว

- **เซอร์วิสดีสแพตเชอร์ (Service Dispatcher)** เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แจกจ่ายการร้องขอใช้บริการไปยังเซอร์วิสทาส์แต่ละอัน โดยจะตรวจสอบว่าเซอร์วิสที่ทาส์เรียกเข้ามานั้น มีอยู่ในระบบหรือไม่ ถ้ามี ก็จะไปค้นหาตำแหน่งของแมสเชจคิวของเซอร์วิสนั้นๆ เพื่อส่งข้อมูลการร้องขอของบริการจากทาส์ที่ร้องขอนั้นต่อไปยังเซอร์วิสทาส์อีกที แต่หากเซอร์วิสที่ทาส์ร้องขอนั้น ไม่มีอยู่ในรายการเซอร์วิสที่มีอยู่ในระบบแล้ว เซอร์วิสดีสแพตเชอร์ก็จะทำการส่งข้อมูลร้องขอเหล่านั้น ไปยังบริการที่รองรับตอบบริการที่ผิดพลาด หรือ ฟอลต์เซอร์วิส (Fault Service) ซึ่งเป็นเซอร์วิสทาส์หนึ่งในระบบที่คอยตอบความผิดพลาดกลับไปยังทาส์ที่ร้องขอ เพื่อส่งข้อมูลความผิดพลาดในการเรียกใช้บริการกลับไปยังผู้ขอใช้บริการต่อไป



รูปภาพ 3-11 การเรียกเซอร์วิสทาส์โดยเซอร์วิสดีสแพตเชอร์

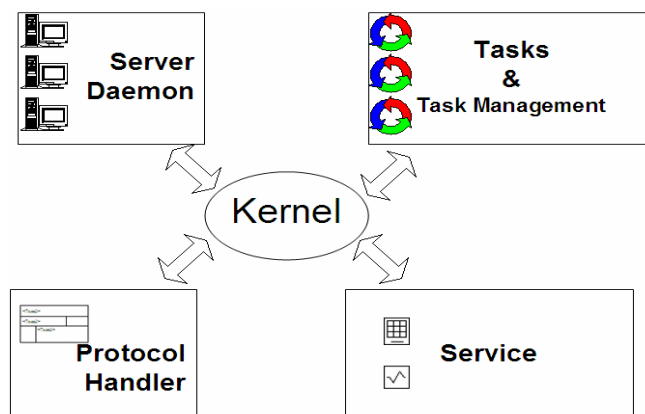
- ผู้จัดการบริการ หรือ เซอร์วิสเมนเนเจอร์ (Service Manager) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างเซอร์วิสออบเจกต์ที่มีอยู่ในระบบ แล้วส่งไปให้เซอร์วิสทาสก์ทำงานตามขั้นตอนที่มีอยู่ในออบเจกต์ หากเซอร์วิสใดมีสถานะให้หยุดบริการ เซอร์วิสเมนเนเจอร์ก็จะไม่สร้างเซอร์วิสออบเจกต์นั้นให้เซอร์วิสทาสก์ทำงาน แต่หากผู้ดูแลระบบทำการเปิดให้บริการนั้น เซอร์วิสทาสก์ก็จะสร้างเซอร์วิสออบเจกต์ขึ้นมา แล้วทำตามกระบวนการโดยส่งไปยังเซอร์วิสทาสก์ที่ว่างอยู่ เพื่อให้บริการนั้นเปิดใช้งานขึ้นมาอีกครั้ง



รูปภาพ 3-12 การควบคุมเซอร์วิสทาสก์โดยเซอร์วิสเมนเนเจอร์

3.3.5 เคอร์เนลและระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์

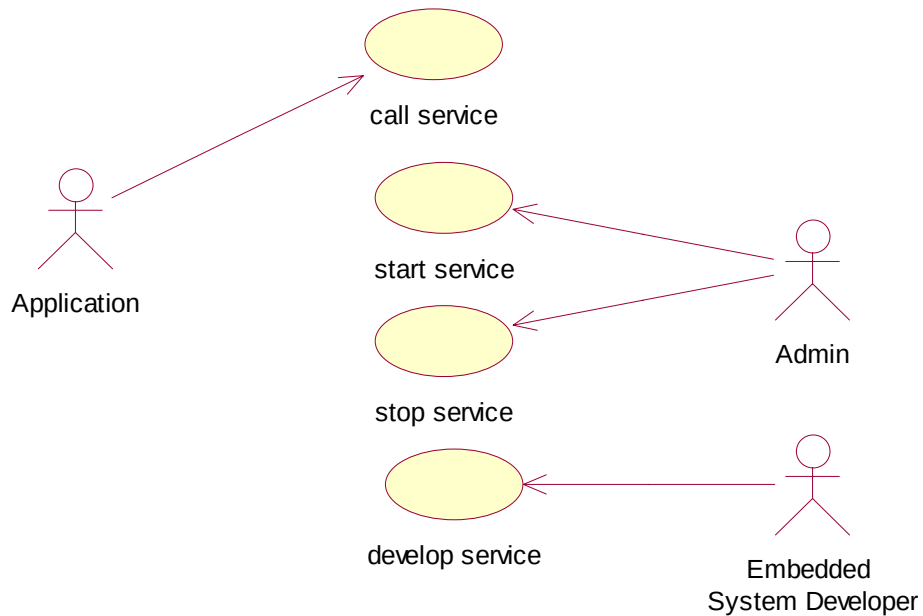
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมและจัดการการทำงานของทาสก์ในแต่ละส่วนของระบบที่ได้กล่าวมาแล้วให้ทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง รวมถึงจัดการทรัพยากรต่างของระบบให้กับทาสก์ต่างๆที่ต้องการใช้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อกวนการทำงานของกันและกัน รวมถึงจัดสรรช่วงเวลาในการทำงานตามระดับความสำคัญ (Priority) เพื่อช่วยให้งานที่ถูกกำหนดความสำคัญระดับสูง ได้ถูกประมวลผลเสร็จก่อนตามหลักการของเรียลไทม์ (Real-time) โดยซอฟต์แวร์ไลบรารีของระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ที่นำมาพัฒนาระบบ ได้แก่ ไมโครซี/ไอเอสทู (μC/OSii) ที่เป็นซอฟต์แวร์ไลบรารีที่เป็นชนิดโอเพ่นซอร์ส



รูปภาพ 3-13 ภาพรวมของโครงสร้างภายในของอาร์พีซีเซอร์วิสบนระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์

3.4 รายละเอียดของซอฟต์แวร์อาร์พีซีเซอร์วิส (Software Configuration)

3.4.1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram)



รูปภาพ 3-14 ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram) ของระบบ

การร้องขอใช้บริการ

Use Case	Call Service
ผู้ใช้	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ให้บริการต้องส่งการขอใช้บริการผ่านทางช่องทางการติดต่อที่มีขึ้นในระบบ ขณะนั้น แล้วส่งข้อมูลในการขอใช้บริการให้ถูกต้องตามวิธีการในการขอใช้บริการ ที่เป็นมาตรฐานที่ระบบรองรับ เช่น โซบโปรโตคอล หรือ เอฟทีพีโปรโตคอล เป็น ต้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เมื่อได้รับรีเควส มา จากนั้นแอปพลิเคชันพาร์เซอร์จะทำการแปลงให้อยู่ในรูปของ แมสเชจแล้วค่อยทำการดึงรายละเอียดในการเรียกใช้บริการ เพื่อนำมาใช้ในการ ติดต่อกับตัวบริการนั้นๆ

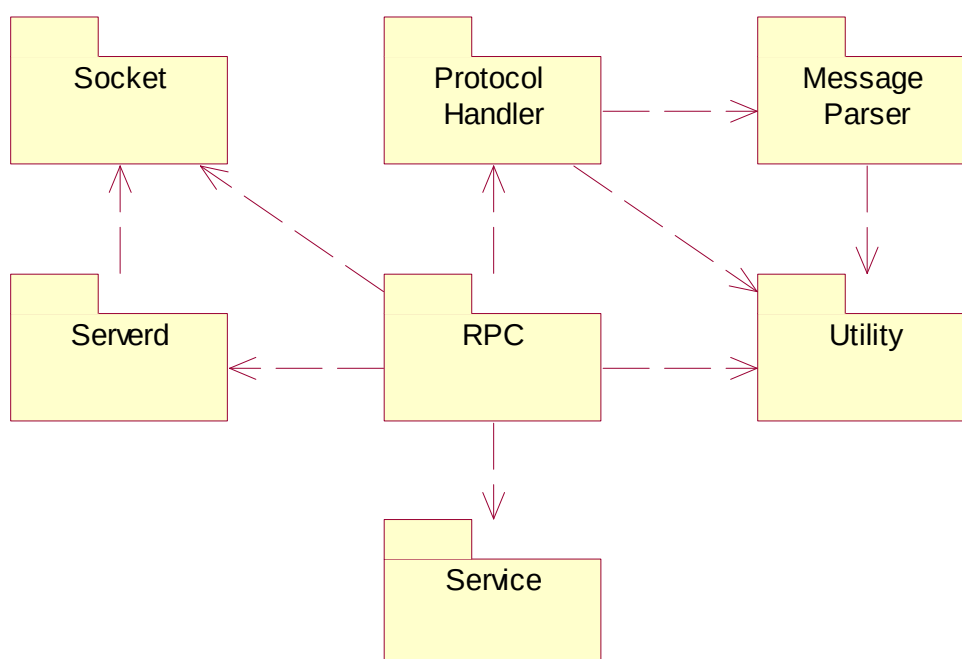
ตาราง 3-3 การร้องขอใช้บริการเว็บเซอร์วิส

การควบคุมบริการระบบ

Use Case	Start , Stop Service
ผู้ใช้	ผู้ดูแลระบบให้บริการ
เงื่อนไข	ผู้ดูแลอาจพัฒนาโปรแกรมส่วนของการติดต่อเพื่อควบคุมบริการ ซึ่งมีบริการในการควบคุมบริการอื่นบนระบบอีกที

ตาราง 3-4 การควบคุมบริการระบบ

3.4.2 คอมโพเนนท์ไดอะแกรม (Component Diagram)



รูปภาพ 3-15 คอมโพเนนท์ไดอะแกรม (Component Diagram) ของระบบ

ส่วนประกอบต่างมีรายละเอียดดังนี้

- **อาร์พีซี (RPC)** เป็นส่วนกลางของระบบที่จัดการและควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบ โดยจะเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกัน และยังเป็นส่วนที่จัดการทาสก์ของรีเควสต่างๆ จึงถือเป็นหัวใจหลักของระบบ
- **เซิร์ฟเวอร์เดมอน (Server Daemon)** เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คอยรับการร้องขอในการเชื่อมต่อเพื่อขอใช้บริการในแต่ละครั้ง โดยจะรวมเซิร์ฟเวอร์เดมอน ของแต่ละโปรโตคอลเข้าไว้ในส่วนนี้

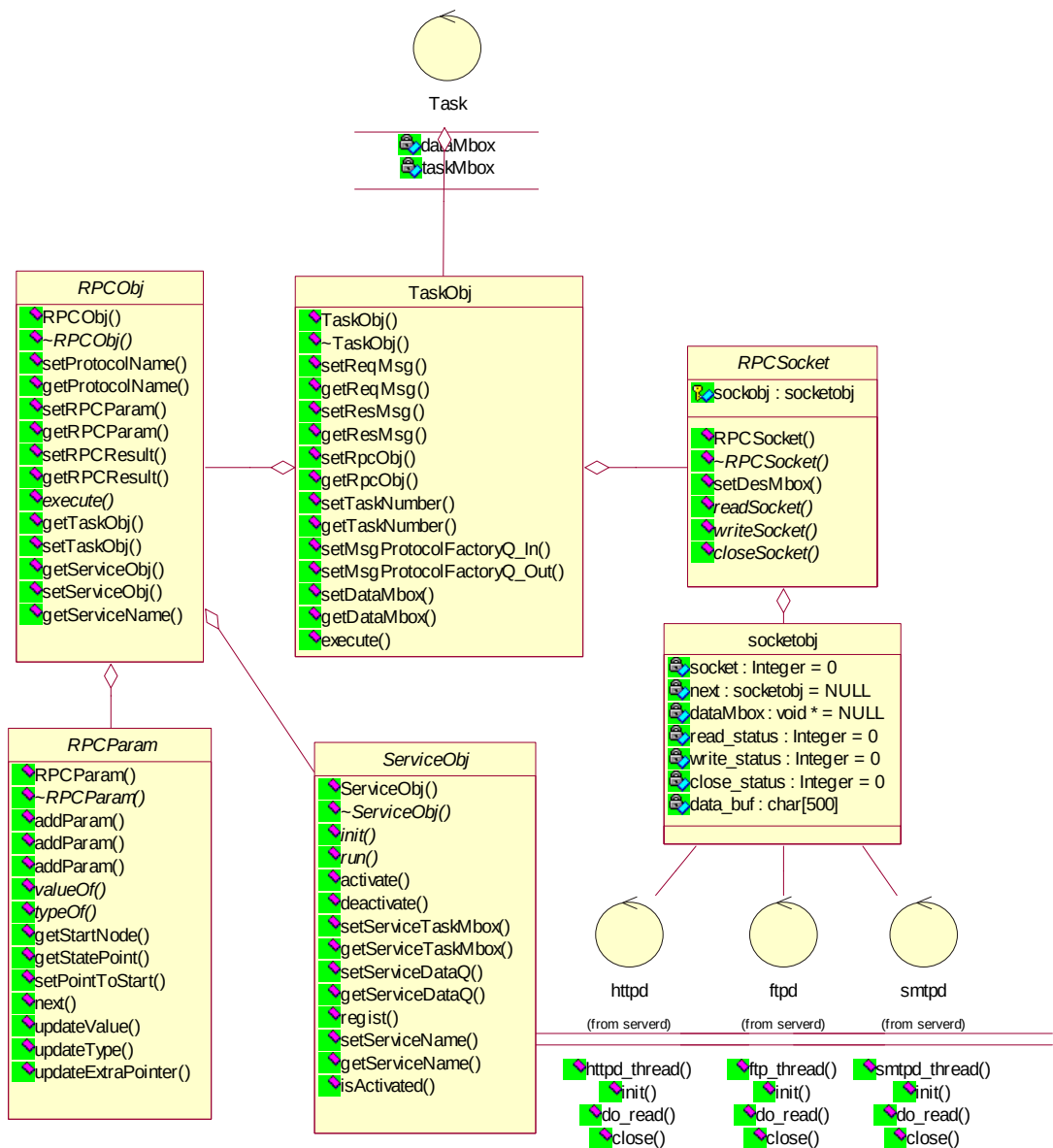
- **ซ็อกเก็ต (Socket)** เป็นกลุ่มของส่วนที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อเซสชันในแต่ละโปรโตคอล ที่จะเก็บสถานะในการเซสชันการเชื่อมต่ออื่นๆ จนกว่าการร้องขอบริการจะเสร็จสิ้น แล้วทำการจบเซสชันการติดต่อไป
- **โปรโตคอลแฮนเดิลเลอร์ (Protocol Handler)** เป็นส่วนที่ทำหน้าที่อ่านและแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของมาตรฐานโปรโตคอลต่างๆ ที่สร้างขึ้นในระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการร้องขอบริการในแต่ละครั้ง อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการประกอบและสร้างเอกสารกลับไปสู่รูปแบบมาตรฐานตามโปรโตคอลนั้น เพื่อส่งกลับคืนไปยังผู้ร้องขอต่อไป
- **แมสเซจพาร์เซอร์ (Message Parser)** เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการอ่านและบันทึกเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น XML โดยส่วนนี้จะอยู่ในลักษณะของซอฟต์แวร์ไลบรารีที่ถูกเรียกใช้โดยส่วนของโปรโตคอลแฮนเดิลเลอร์ ที่จำเป็นต้องอ่านเอกสารในรูปแบบต่าง
- **บริการ (Service)** เป็นส่วนที่รวบรวมซอฟต์แวร์ฟังก์ชันที่เปิดเป็นบริการของระบบ ให้ผู้ร้องขอเข้ามาเรียกใช้ ซึ่งอาจเป็นซอฟต์แวร์ซอร์สโค้ดต่างๆ ซึ่งต้องทำการลงทะเบียนก่อนใช้ และอิมพลีเมนต์ตามคลาสแม่แบบ หรือ เทมเพลตคลาส (Template Class) เพื่อให้สามารถเข้าทำงานเป็นบริการส่วนหนึ่งของระบบได้อย่างถูกต้อง
- **ยูทิลิตี้ (Utility)** เป็นส่วนที่รวบรวมฟังก์ชันพิเศษที่ระบบจำเป็นต้องใช้ ทั้งเพื่อความสะดวกในการพัฒนา หรืออาจเป็นโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับระบบโดยเฉพาะ เช่น โครงสร้างข้อมูลรีจิสทรี(Registry) โครงสร้างข้อมูลแบบลิงคิลิสต์(Link list) เป็นต้น

3.4.3 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)

คลาสไดอะแกรมของระบบ มีดังนี้

- คลาสไดอะแกรมของอาร์พีซีเซิร์ฟเวอร์
- คลาสไดอะแกรมของเซิร์ฟเวอร์ในระบบ
- คลาสไดอะแกรมของซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อ
- คลาสไดอะแกรมของทาสก์เฟคตอรี
- คลาสไดอะแกรมของเพอร์ซิสแทนต์ออบเจกต์
- คลาสไดอะแกรมของโซบพาร์เซอร์และเอนโค้ดเดอร์
- คลาสไดอะแกรมของโซบเอนเวลลือฟและซีเรียลไรซ์

3.4.3.1 คลาสไดอะแกรมของอาร์พีซีเซอร์วิส



รูปภาพ 3-16 คลาสไดอะแกรมของอาร์พีซีเซอร์วิส

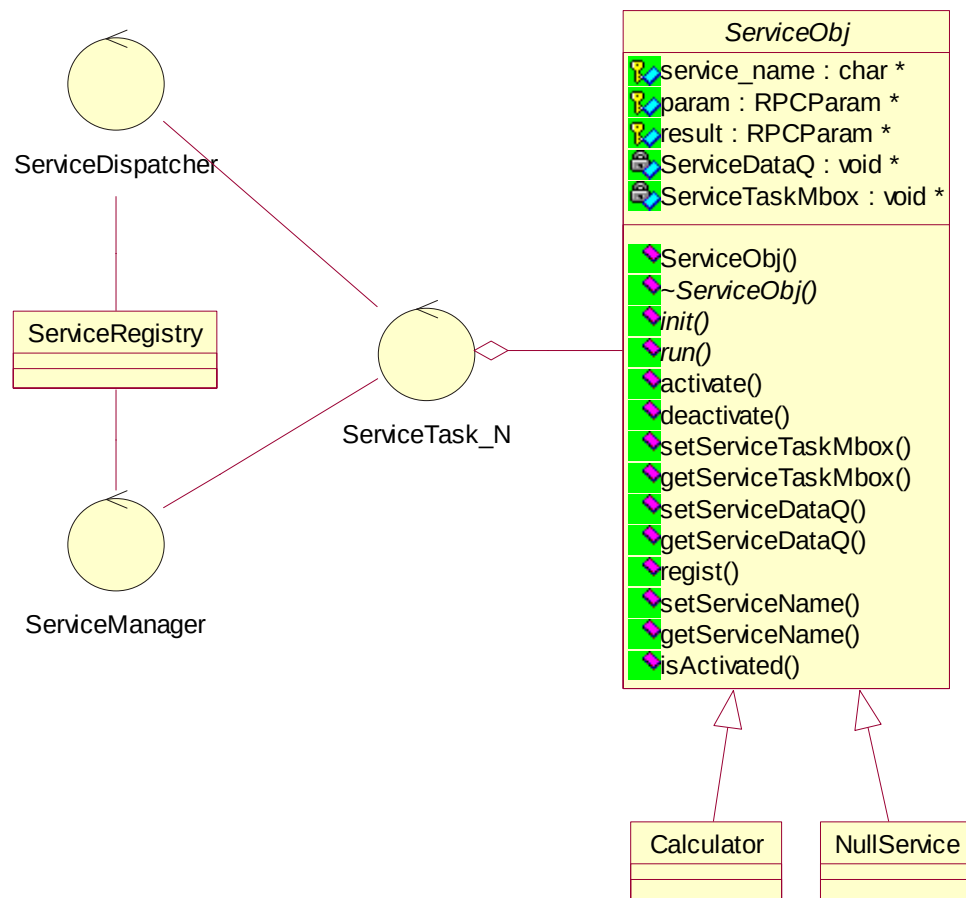
อาร์พีซีเซอร์วิส

- **ทาสก์ออบเจกต์ (Task Object)** เป็นคลาสที่เป็นเก็บรวบรวมตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของทาสก์ และใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการทำงานในทาสก์ต่างๆ คล้ายกับเป็นส่วนของทาสก์คอนโทรลบล็อก (Task Control Block) ในระบบปฏิบัติการ โดยทาสก์ออบเจกต์นี้จะเกิดขึ้นโดยการสร้างของทาสก์แฟคตอรี จากนั้นก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อกับ

ทาสก์ต่างๆระหว่างการประสานงานกับทาสก์อื่นๆ จนกระทั่งจบกระบวนการทำงาน จึงถูกทำลายออกจากรีจิสเตอร์ไปจากระบบ

- **อาร์พีซีออบเจกต์ (RPC Object)** เป็นคลาสที่ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการขอเรียกใช้งานบริการในระบบ คล้ายกับการขอบริการแบบรีโมทโพรซีเจอร์คอล หรือ อาร์พีซี (Remote Procedure Call) ที่ทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนของโปรโตคอลแฮนเดิลเลอร์ (Protocol Handler) ที่ทำหน้าที่ในการจัดการแปลงรูปแบบของเอกสารในแมสเซจโปรโตคอลที่ใช้ในการทำอาร์พีซี ให้กลายเป็นรูปแบบของออบเจกต์ที่พร้อมในการร้องขอบริการจากส่วนบริการในระบบต่อไป รวมถึงนำผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียกใช้บริการ โดยประสานงานกับส่วนของโปรโตคอลแฮนเดิลเลอร์อีกครั้ง เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นถูกบรรจุอยู่ในรูปแบบเอกสารตามโปรโตคอลที่ใช้ หลังจากได้เอกสารที่ในรูปแบบเดิมแล้ว ก็จะทำการส่งเอกสารนั้น กลับไปยังผู้รับโดยประสานงานกับส่วนของซ็อกเก็ต
- **อาร์พีซีพารามิเตอร์ (RPC Parameter)** เป็นคลาสที่เป็นโครงสร้างของข้อมูลในลักษณะของออบเจกต์พารามิเตอร์ (Object Parameter) ที่เก็บค่าตัวแปรที่เป็นพารามิเตอร์ที่ได้จากดึงข้อมูลตามแต่ละโปรโตคอล เพื่อข้อมูลเหล่านี้จะได้นำไปใช้ในการส่งค่าพารามิเตอร์ให้กับส่วนของบริการในระบบต่อไป อีกทั้งยังรับผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของบริการในระบบ เพื่อประมวลผลเอกสารเพื่อการส่งกลับต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นออบเจกต์มาตรฐานในระบบที่สามารถประสานรูปแบบโครงสร้างของการส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่างๆ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น โดยใช้หลักการของอินเตอร์เฟส ในแนวคิดแบบออบเจกต์โอเรียนเต็ด (Object-Oriented Paradigm) ที่สามารถรองรับการพัฒนาหรืออิมพลีเมนต์ส่วนของโปรโตคอลแฮนเดิลเลอร์ รวมถึงบริการต่างๆ ที่จะเข้ามาเพิ่มความสามารถในระบบ ให้ทำงานกับระบบเดิมได้อย่างไม่มีปัญหา
- **อาร์พีซีโหนด (RPC Node)** เป็นโครงสร้างข้อมูลในระดับย่อยภายในอาร์พีซีพารามิเตอร์ ซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลในลักษณะของลิงก์ลิสต์ (Linklist) ที่ง่ายต่อการจัดการ และสามารถขยายหน่วยข้อมูลได้เรื่อยๆ เหมาะกับการนำมาใช้รองรับค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเรียกใช้บริการ ที่มีความไม่แน่นอนของจำนวนพารามิเตอร์ที่ใช้ อีกทั้งยังกำหนดประเภทของข้อมูลพื้นฐานให้เป็นแบบสตริง (String) เพื่อที่จะรองรับความหลากหลายของชนิดของข้อมูล ซึ่งสตริงมีความสามารถในการแปลงข้อมูลไปสู่ข้อมูลแบบอื่นๆ ได้ง่าย ผ่านฟังก์ชันของการแปลงชนิดข้อมูลที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์

3.4.3.2 คลาสไดอะแกรมของเซอร์วิสในระบบ



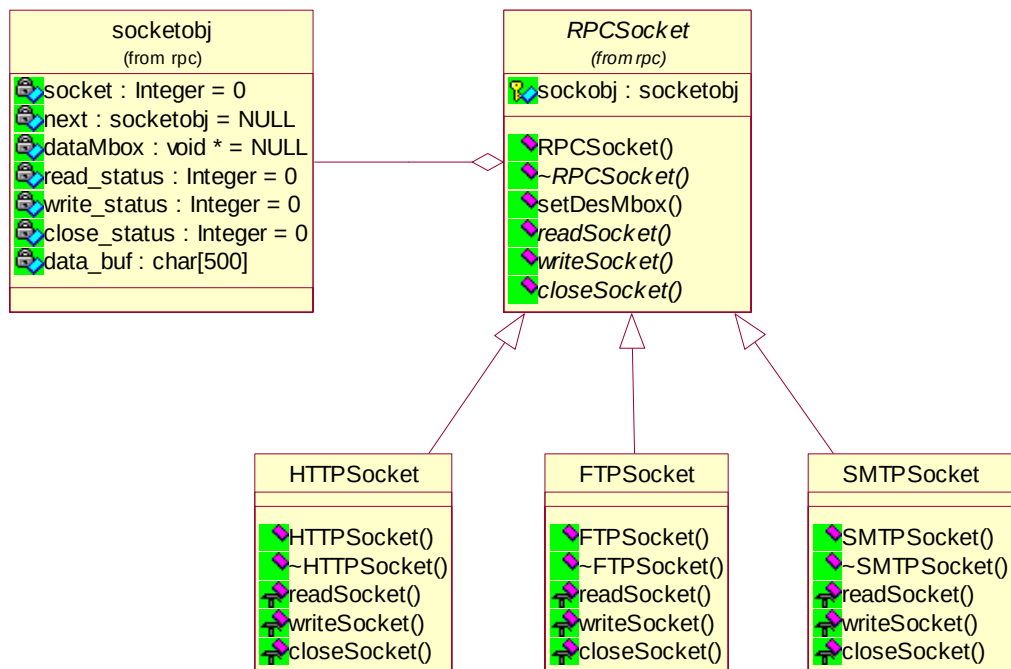
รูปภาพ 3-17 คลาสไดอะแกรมของเซอร์วิสในระบบ

เซอร์วิสในระบบ

- **เซอร์วิสออบเจกต์ (Service Object)** เป็นคลาสที่จัดการการทำงานของเซอร์วิสให้เป็นไปตามรูปแบบของการเรียกใช้บริการแบบอาร์พีซี เพื่อเป็นรูปแบบที่กำหนดขึ้นเพื่อสามารถทำงานร่วมกับระบบได้อย่างถูกต้อง โดยมีการรับพารามิเตอร์มาในรูปแบบของอาร์พีซีพารามิเตอร์แล้วทำการแปลงค่าพารามิเตอร์จากรูปแบบของสตริง ให้เป็นข้อมูลที่มีชนิดที่เซอร์วิสฟังก์ชันสามารถนำไปประมวลผลภายในฟังก์ชันได้ รวมถึงการแปลงผลลัพธ์ที่ได้กลับไปเป็นข้อมูลชนิดสตริงเพื่อส่งผลลัพธ์กลับไป โดยในเซอร์วิสออบเจกต์นี้ ต้องมีส่วนของเซอร์วิสฟังก์ชันที่เป็นหัวใจหลักในการประมวลผลตามแต่ละบริการ โดยคลาสนี้ออกแบบให้เป็นแอสเทร็คคลาส (Abstract Class) เพื่อความสะดวกในการพัฒนาเซอร์วิสนั้น และเป็นลักษณะบังคับให้มีลักษณะของโค้ดที่ตรงกับรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกับระบบได้

- **เซอร์วิสรีจิสทรี (Service Registry)** เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ทำขึ้นจากคลาสของรีจิสทรีที่มีอยู่ในยูทิลิตี้แพ็คเกจ (Utility Package) เพื่อเป็นข้อมูลที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นของเซอร์วิสที่มีอยู่ในระบบจนถึงมีข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมการเปิดให้ใช้บริการต่างๆในระบบโดยเซอร์วิสดีสแพตเชอร์ ทาสก์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมและเรียกหาบริการ

3.4.3.3 คลาสไดอะแกรมของซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อ

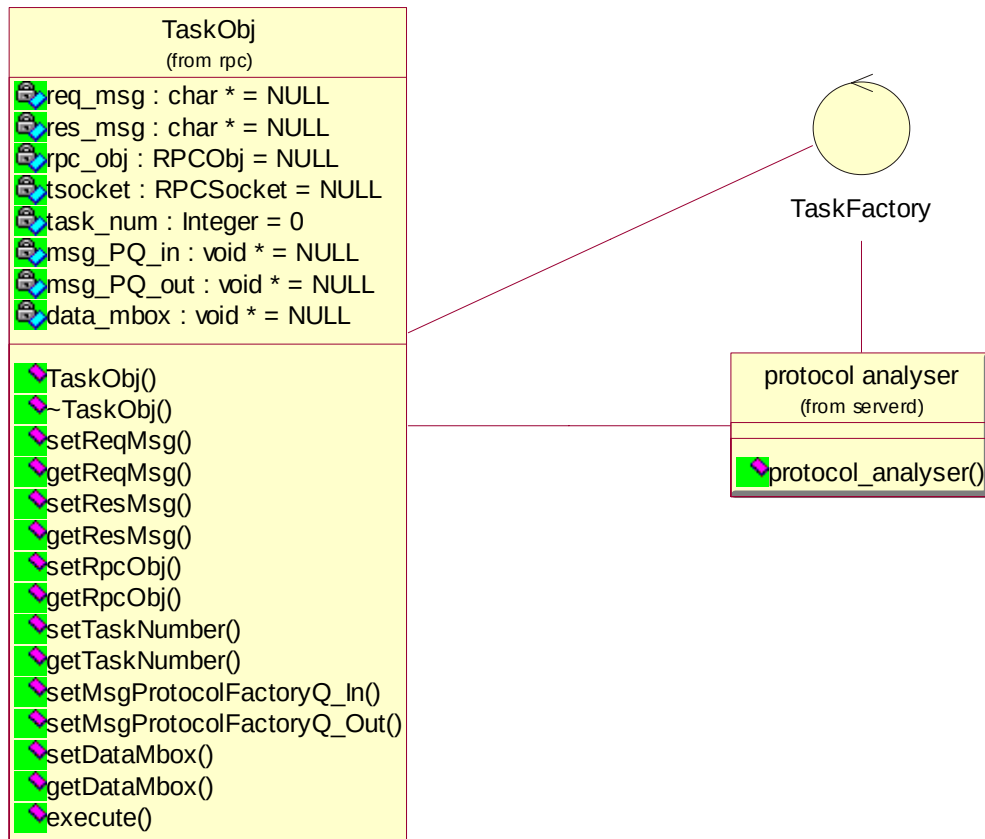


รูปภาพ 3-18 คลาสไดอะแกรมของซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อ

ซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อ

- อาร์พีซีซ็อกเก็ต (RPC Socket) เป็นคลาสที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทาสก์ในการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลกับโมดูลที่จัดการการสื่อสารในชั้นของทรานสปอร์ต (Transport Layer) ด้วยโปรโตคอลทีซีพี(TCP) หรือยูดีพี (UDP) โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวแปรที่จำเป็นในการเชื่อมต่อเซสชันกับผู้เรียกใช้บริการของระบบ เพื่อระบบจะสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้หลายๆเซสชันในขณะเดียวกัน
- ซ็อกเก็ตออบเจกต์ (Socketobj) เป็นโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ในอาร์พีซีซ็อกเก็ต ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลกับส่วนของเซิร์ฟเวอร์ หรือส่งข้อมูลผ่านซ็อกเก็ต

3.4.3.4 คลาสไดอะแกรมของทาสก์แฟคตอรี

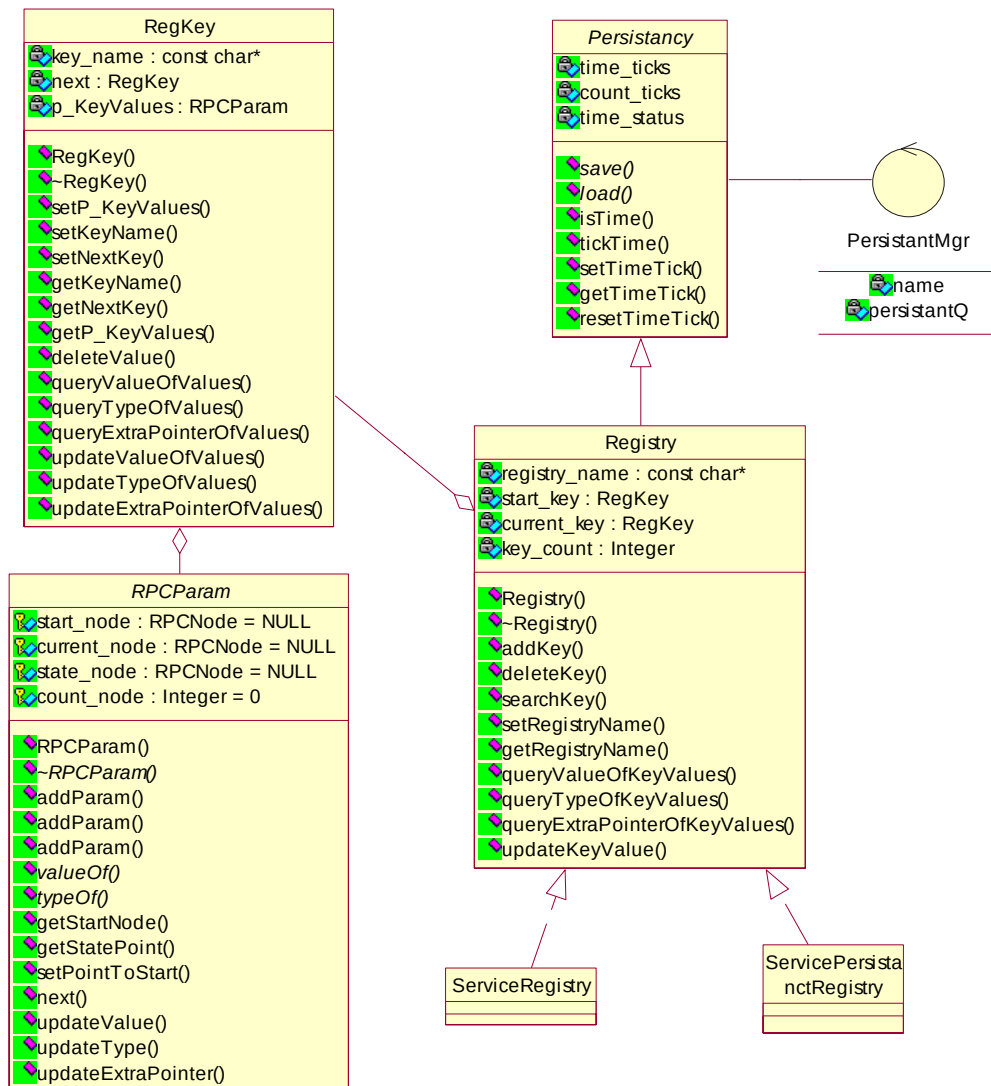


รูปภาพ 3-19 คลาสไดอะแกรมของทาสก์แฟคตอรี

ทาสก์แฟคตอรี

- **โปรโตคอลอานาไลเซอร์ (Protocol Analyser)** เป็นฟังก์ชันในการวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบของการเรียกขอใช้บริการ เพื่อสร้างออบเจกต์ของอาร์พีซีให้ตรงกับรูปแบบดังกล่าว (ที่มีอยู่ในระบบ) โดยเป็นเหมือนฟังก์ชันในการดิสแพตช์ โปรโตคอลไปตามโปรโตคอลแฮนเดิลเลอร์ที่ตรงกับรูปแบบตามช่องทางการเชื่อมต่อ เช่น หากเป็นโปรโตคอลเอชทีทีพี ก็จะสร้างอาร์พีซีออบเจกต์แบบโซปขึ้นมารองรับและทำหน้าที่ดำเนินการในระบบสำหรับรีเคสสนั้นๆ ต่อไป

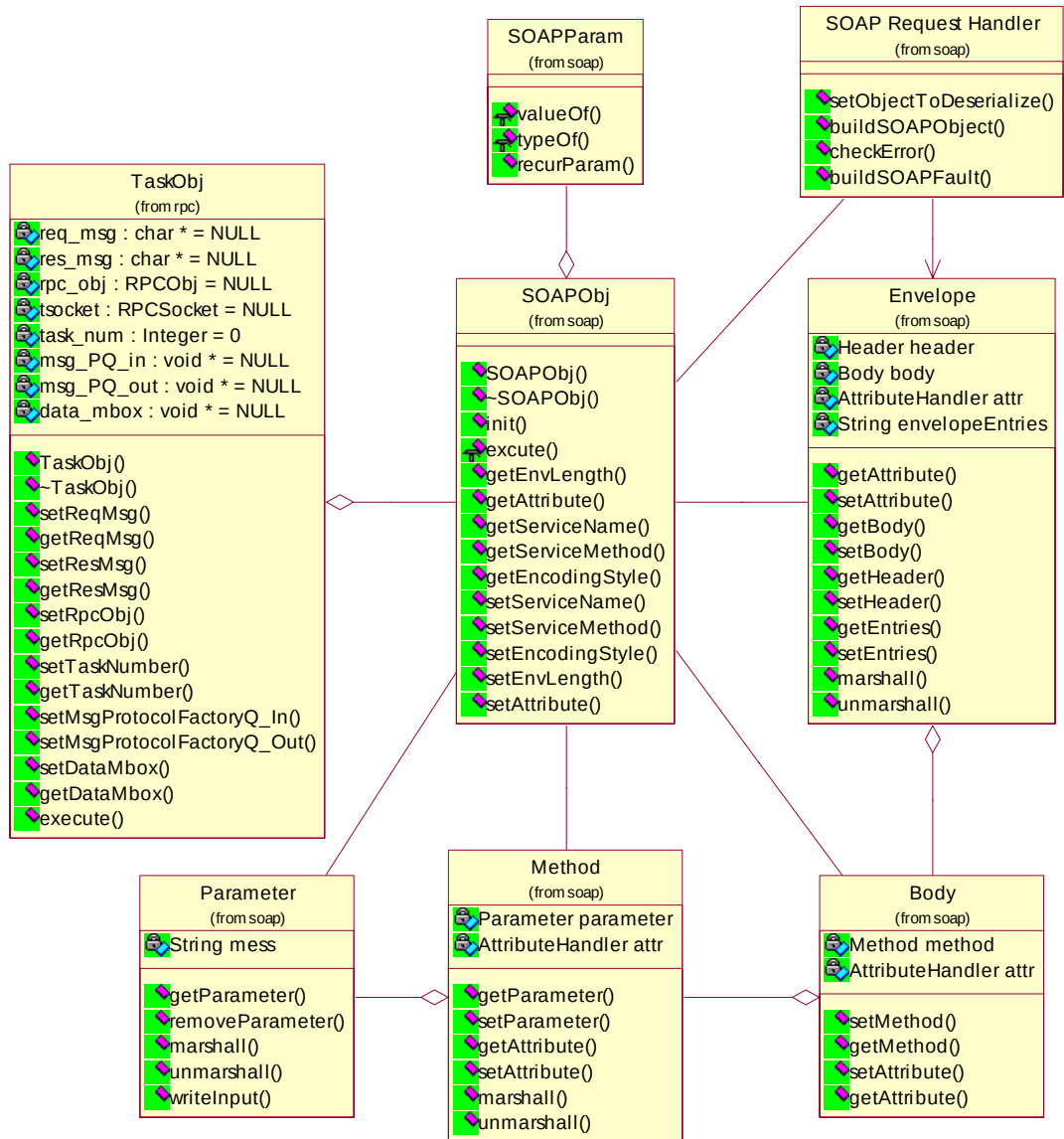
3.4.3.5 คลาสไดอะแกรมของเพอร์ซิสแทนต์ออบเจกต์



รูปภาพ 3-20 คลาสไดอะแกรมของเพอร์ซิสแทนต์ออบเจกต์

- เพอร์ซิสแทนต์ออบเจกต์ (Persistence Object)** เป็นคลาสที่ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลที่เป็นชนิดรีจิสทรีลงในเซกคั่นนารีสตอเรจ (Secondary Storage) เพื่อคงสถานะของเซอร์วิสทาสก์ที่ต้องการเก็บค่าที่ไม่สูญหายหลังจากการหยุดทำงานของระบบ โดยทำงานร่วมกับเพอร์ซิสแทนต์ทาสก์ที่คอยบันทึกข้อมูลในรีจิสทรีเหล่านั้นไว้ตามระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ในเพอร์ซิสแทนต์ออบเจกต์ โดยในการสร้างออบเจกต์ที่เป็นแบบเพอร์ซิสแทนต์ออบเจกต์นั้น จะต้องเอ็กซ์เทนต่อมาจากคลาสเพอร์ซิสแทนต์ออบเจกต์ ซึ่งเป็นคลาสแบบแอสแตร์ริคต์คลาส (Abstract Class)

3.4.3.6 คลาสไลอะแกรมของโซบพาร์เซอร์และเอนโค้ดเดอร์



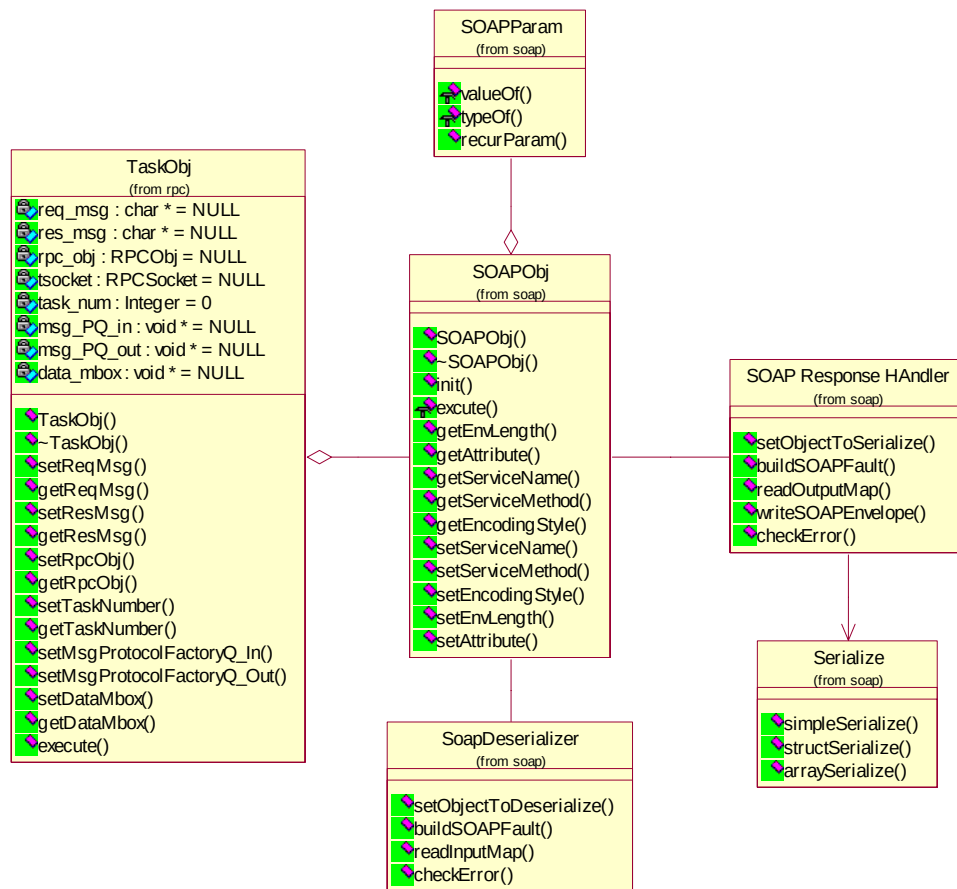
รูปภาพ 3-21 คลาสไลอะแกรมของโซบพาร์เซอร์และเอนโค้ดเดอร์

- โซบออบเจกต์ (SOAP Object) เป็นคลาสที่อิมพลีเมนต์ต่อจากอาร์พีซีออบเจกต์ เพื่อเป็นคลาสที่รองรับและจัดการการเรียกใช้บริการอาร์พีซีในแบบของเว็บเซอร์วิส โดยคลาสนี้จะทำการควบคุมกระบวนการทำงานตั้งแต่ส่งเอกสารที่ได้รับจากผู้ขอใช้บริการ แปลงข้อมูลแล้วเก็บในอีดับบิว

เอสพารามิเตอร์ (EWS Parameter) ซึ่งอิมพลีเมนต์ต่อมาจากอาร์พีซีพารามิเตอร์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการแปลงเอกสาร โซบเพิ่มเติมขึ้นเองจากส่วนของอาร์พีซีพารามิเตอร์ที่มีอยู่แล้ว

- **คลาสเอลลีฟ (Envelope Class)** เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนของเอลลีฟ ภายในโซบเมสเซจซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสเฮดเดอร์ , คลาสบอดี้ และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ (AttributeHandler Class) ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบเมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบเมสเซจมาสร้างเป็นคลาส
- **คลาสเฮดเดอร์ (Header Class)** เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนหัวของโซบ (SOAP Header) ภายในโซบเมสเซจซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสพารามิเตอร์เฮดเดอร์เอนทรี (HeaderEntries Class) และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้าง โซบเมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบเมสเซจ มาสร้างเป็นคลาส
- **คลาสบอดี้ (Body Class)** เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนเนื้อหาของโซบ (SOAP Body) ภายในโซบเมสเซจ ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาส Method และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบเมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบเมสเซจ มาสร้างเป็นคลาส
- **คลาสเมทอด (Method Class)** เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนเมทอดของส่วนเนื้อหาของโซบ ภายในโซบเมสเซจ ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสเมทอด และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบเมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบเมสเซจ มาสร้างเป็นคลาส
- **คลาสพารามิเตอร์ (Parameter Class)** เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนพารามิเตอร์ภายในคลาสเมทอด ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสพารามิเตอร์เอนทรี (ParameterEntries Class) และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบเมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบเมสเซจ มาสร้างเป็นคลาส
- **คลาสโซบรีควีสแฮนเดิลเลอร์ (SOAPRequestHandler)** เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการ โซบเมสเซจ ที่เข้ามาเพื่อเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดยจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบรายชื่อ และเมทอดของบริการนั้นว่ามีภายในระบบหรือไม่ ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดส่วนกำหนดข้อผิดพลาดของโซบ (SOAP Fault) ฟังก์ชันที่เรียกใช้คลาสคิซีรีไรซ์เซอร์ เพื่อทำการแปลงค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายในโซบเมสเซจตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบให้เป็นชนิดของข้อมูล และฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนข้อมูลนำเข้าไปยังไฟล์ และฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบไวยากรณ์ของเอกสารว่าตรงกับมาตรฐานโซบ ฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบรายการของพารามิเตอร์นำเข้าว่าตรงกับรายละเอียดของบริการหรือไม่

3.4.3.7 คลาสไดอะแกรมของโซบเอนเวลลัฟและซีเรียไลซ์

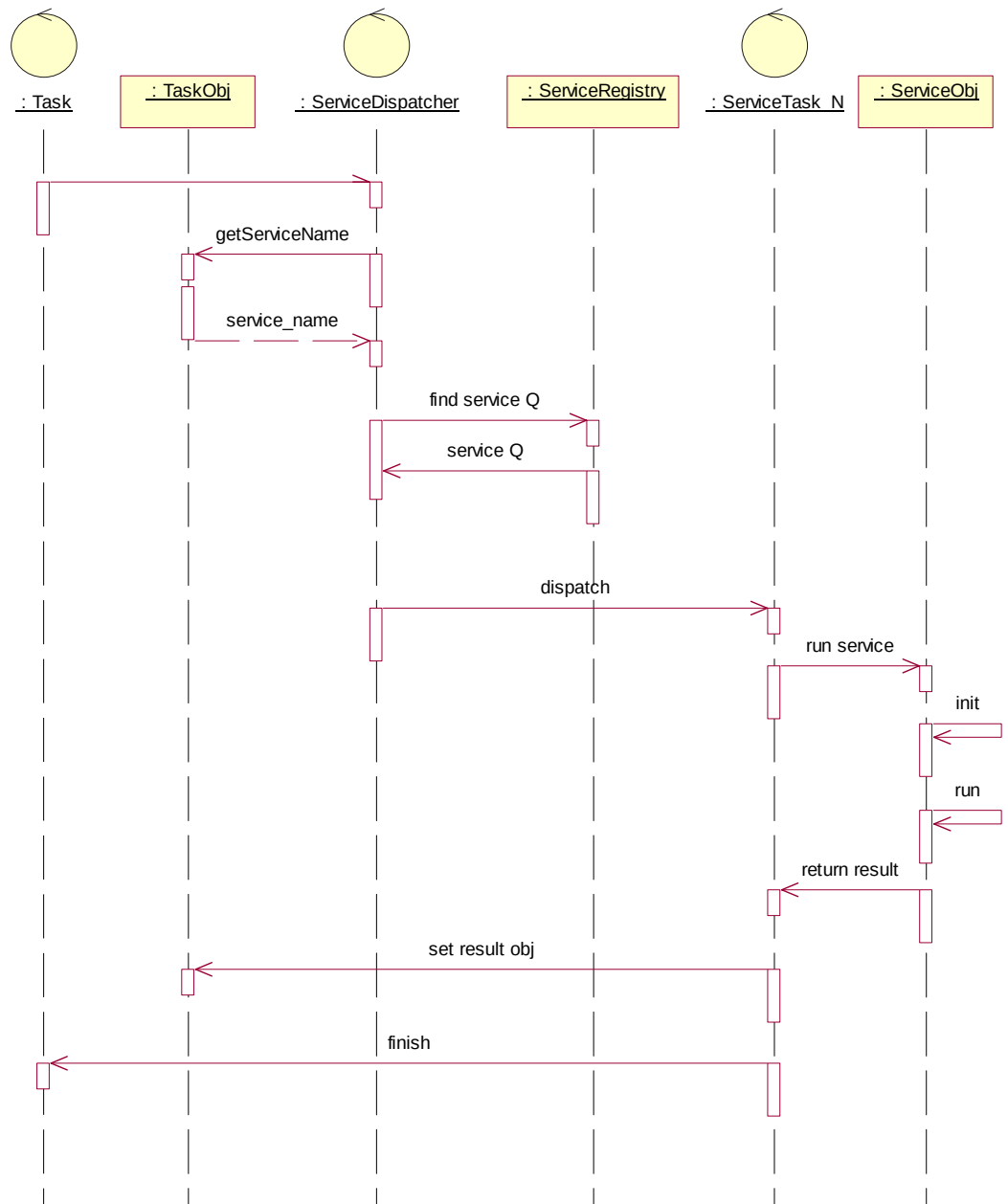


รูปภาพ 3-22 คลาสไดอะแกรมของโซบเอนเวลลัฟและซีเรียไลซ์

- **คลาสซีเรียไลซ์เซอร์ (Serializer Class)** เป็นคลาสที่ใช้ในการแปลงชนิดของข้อมูลให้เป็นค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายในโซบเมสเสจ ตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบ ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงชนิดจากชนิดของข้อมูลพื้นฐาน , ชนิดข้อมูลแบบอะเรย์ และชนิดข้อมูลแบบคลาสหรือโครงสร้าง ให้เป็นรูปแบบของการเข้ารหัสของโซบ
- **คลาสโซบเรสสponseแฮนเดิลเลอร์ (SOAPResponseHandler Class)** เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างโซบเมสเสจ เพื่อตอบรับการเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดยจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างโซบเมสเสจของบริการนั้นโดยดูจากรายละเอียดของบริการนั้น ฟังก์ชันที่เรียกใช้คลาสซีเรียไลซ์เซอร์เพื่อทำการแปลงชนิดของข้อมูลให้เป็นค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายในโซบเมสเสจ ตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบ

3.4.4 ซีควเอนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram)

3.4.4.1 การเรียกใช้บริการ

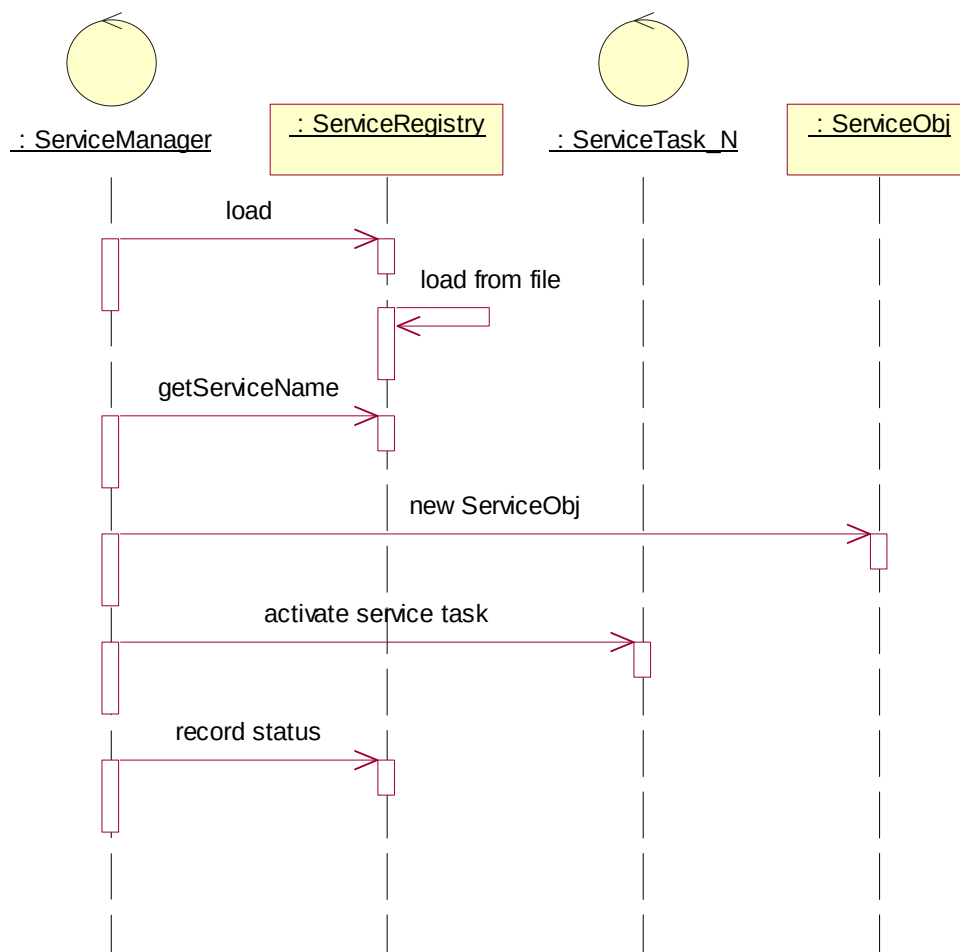


รูปภาพ 3-23 การเรียกใช้บริการ

อธิบายการทำงาน

หลังจากที่ทาสก์ได้รับการสร้างขึ้นสำหรับรีเคสหนึ่งแล้ว กระบวนการต่างๆ จะถูกกระทำโดยทาสก์ โดยภายในทาสก์ มีทาสก์ออบเจกต์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของทาสก์ ส่วนงานในด้านการติดต่อเพื่อดำเนินการในการเรียกขอใช้บริการนั้น จะมอบให้อาร์พีซีออบเจกต์ที่อยู่ในทาสก์ออบเจกต์อีกทีหนึ่ง แต่เมื่อมองดูจากภายนอกแล้ว จะเป็นการทำงานโดยทาสก์เป็นตัวดำเนินงาน เมื่อทาสก์ถึงขั้นตอนที่จะทำการเรียกใช้บริการแล้ว จะส่งแมชเชนไปยังทาสก์ที่ทำหน้าที่เป็นเซอร์วิสดีสแพตเชอร์ เพื่อที่จะให้เซอร์วิสดีสแพตเชอร์ทำการค้นหาบริการจากรายการในเซอร์วิสรีจิสทรี แล้วดูว่าอยู่ในสถานะที่เปิดให้ใช้บริการอยู่หรือไม่ ถ้าเปิดให้ใช้บริการ ก็จะค้นหาถึงตำแหน่งของแมชเชนคิวของเซอร์วิสนั้น เปรียบเสมือนเลขที่บ้าน โดยถ้าเซอร์วิสนั้นไม่มีการทำงานให้กับรีเคสอื่นอยู่ก่อนแล้ว เซอร์วิสนั้นก็จะเป็นการให้บริการให้รีเคสนั้นทันที แต่ถ้ายังมีการทำงานให้กับรีเคสอื่นๆอยู่ แมชเชนนั้นก็ยังคงอยู่ในคิวของเซอร์วิสต่อไป จนกว่าเซอร์วิสนั้นจะทำงานลุล่วง แล้วจึงนำรีเคสที่เก็บอยู่ในคิวมาให้บริการต่อไป จากนั้น ผลลัพธ์จะถูกส่งตรงไปยังทาสก์ที่เป็นผู้เรียก โดยใส่ไวยังเมล์บ็อกซ์ของทาสก์ แล้วทำการดำเนินการเพื่อจัดส่งผลลัพธ์กลับไป

3.4.4.2 การเปิดบริการ

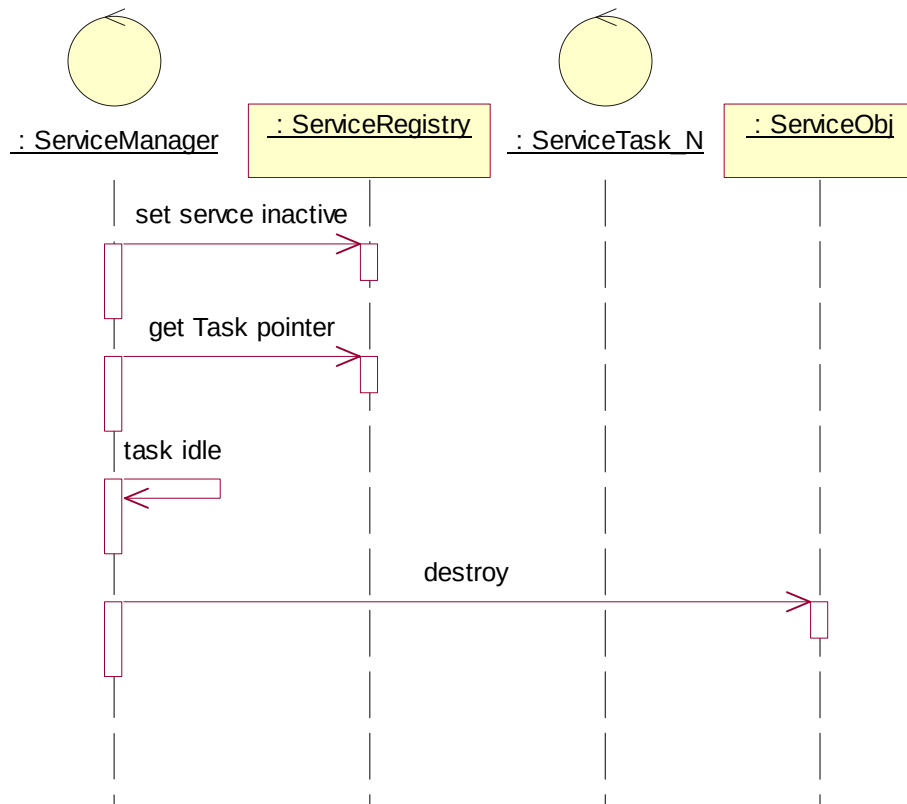


รูปภาพ 3-24 การเปิดบริการ

อธิบายการทำงาน

ผู้ดูแลระบบสามารถทำการควบคุมเปิดหรือปิดบริการที่มีอยู่ในระบบ ผ่านส่วนที่ทำหน้าที่เป็น เซอร์วิสเมนเจอร์ ซึ่งเซอร์วิสเมนเจอร์นี้ เป็นทาสก์ๆหนึ่งที่เป็นในลักษณะของเซอร์วิสทาสก์อื่นหนึ่งที่คอยควบคุมการทำงานของเซอร์วิสทาสก์อื่นๆอีกที การส่งการไปยังเซอร์วิสเมนเจอร์นั้นทำได้โดยส่งค่าที่มีรูปแบบในการควบคุมเซอร์วิสตามที่กำหนดขึ้น ไปยังคิวของเมนเจอร์เซอร์วิส แล้วเมนเจอร์เซอร์วิสก็จะนำชื่อของเซอร์วิสที่ได้มานั้น ไปหารายชื่อเซอร์วิสในเซอร์วิสรีจิสทรีของระบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงสถานะของเซอร์วิสนั้นให้อยู่ในสถานะที่พร้อมให้บริการ จากนั้นเซอร์วิสรีจิสทรีก็จะสร้างเซอร์วิสออบเจกต์ขึ้นมาแล้วส่งทำงานที่เซอร์วิสทาสก์ที่วางอยู่ เพื่อให้เซอร์วิสทาสก์นั้น เริ่มรอการให้บริการต่อไป

3.4.4.3 การปิดบริการ



รูปภาพ 3-25 การปิดบริการ

อธิบายการทำงาน

เมื่อเซอร์วิสเมนเนเจอร์ได้รับคำสั่งในการปิดบริการเซอร์วิสที่ทำงานอยู่ในระบบ ทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงสถานะของรายการเซอร์วิสที่อยู่ในเซอร์วิสเมนเนเจอร์ ให้อยู่ในสถานะปิด จากนั้นก็ดึงเอาข้อมูลที่เป็นพ้อยเตอร์ของเซอร์วิสทาสก์ของเซอร์วิสนั้น แล้วทำการจบการทำงานของเซอร์วิสทาสก์นั้น ให้อยู่ในสถานะที่ว่าง แล้วนำเซอร์วิสออบเจกต์มาลบออกจากระบบ